МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Проценты: часть, целое и задачи на скидки

Задачи на проценты: от схемы к решению

Ксения Васильченко

12 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Васильченко

1. Три величины в задаче на проценты

В каждой задаче сначала выясняйте, что принято за **100%**. Эта величина называется **целым**. Затем определяйте, какая **часть** рассматривается и **какой процент** целого она составляет.

Величина	Что означает	Обозначение
Целое	Всё количество; ему соответствует 100%	C
Часть	Количество внутри целого	A
Процент	Сколько сотых долей целого составляет часть	$p\%$

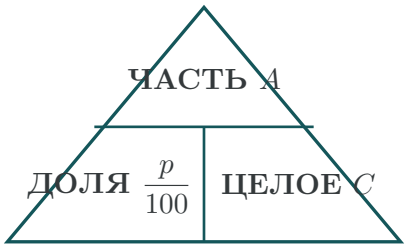
Число p в записи $p\%$ обязательно переводим в **долю**:

$$\boxed{d = \frac{p}{100}}, \qquad 6\% = \frac{6}{100} = 0{,}06, \quad 30\% = \frac{30}{100} = 0{,}3, \quad 85\% = \frac{85}{100} = 0{,}85.$$

Три формулы, которые нужно знать

$$\begin{aligned} &\textbf{Найти часть:} && A = C \cdot \frac{p}{100}, \\ &\textbf{Найти целое:} && C = A : \frac{p}{100} \quad (p \neq 0), \\ &\textbf{Найти процент:} && p = \frac{A}{C} \cdot 100 \quad (C \neq 0). \end{aligned}$$

«Треугольник процентов»



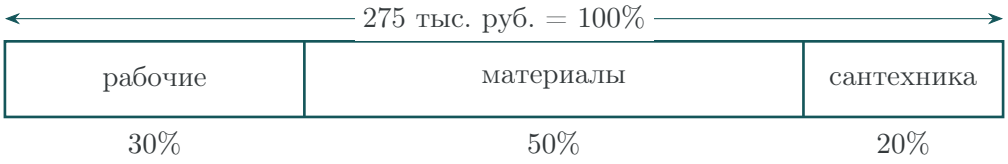
Главная мысль. Сверху стоит часть. Снизу — доля и целое. Чтобы получить верхнюю величину, перемножьте нижние; чтобы найти нижнюю, разделите верхнюю на известную нижнюю.

2. Как правильно читать условие и строить схему

Для задач с несколькими процентами используйте **схему-отрезок**. Над отрезком записывайте количества в рублях, килограммах или штуках; под ним — проценты. Весь отрезок равен 100%.

Пример 1. Расходы на ремонт

На ремонт потратили 275 тыс. руб. Из них 30% — оплата рабочим, 50% — стройматериалы, остальное — сантехника. Сколько денег потратили на сантехнику?



Шаг 1. Найдём неизвестный процент: $100 - 30 - 50 = 20\%$.

Шаг 2. Найдём 20% от всей суммы:

$$275 \cdot \frac{20}{100} = 55 \text{ (тыс. руб.)}.$$

Ответ: 55 тыс. руб.

Пример 2. Сахар в клубнике

В 12,5 кг клубники содержится 6% сахара. Сколько килограммов сахара?

$$A = 12{,}5 \cdot \frac{6}{100} = 0{,}75 \text{ кг}.$$

Здесь 12,5 кг — целое, 6% — известный процент, а масса сахара — искомая часть.

Пример 3. Распределение бюджета

На семейный отдых выделили 320 тыс. руб. На билеты потратили 25% всей суммы, на проживание — 45% всей суммы. Остальное — на экскурсии и питание.

$$100\% - 25\% - 45\% = 30\%, \qquad 320 \cdot \frac{30}{100} = 96 \text{ (тыс. руб.)}.$$

Важно: оба процента относятся ко всей первоначальной сумме. Поэтому вычитаем 25% и 45% из 100%, сохраняя одно и то же целое.

3. Как найти целое и процент

Пример 4. Найти целое по известной части

В спортивной секции 24 человека — это 30% всех участников. Сколько всего человек?

$$C = 24 : \frac{30}{100} = 24 : 0{,}3 = 80 \text{ (человек)}.$$

Проверка: $80 \cdot 0{,}3 = 24$.

Ответ: 80 человек.

Приём для деления на десятичную дробь:

$$24 : 0{,}3 = 240 : 3 = 80.$$

Чтобы делитель стал целым числом, умножьте и делимое, и делитель на 10.

Пример 5. Найти процент по части и целому

В питомнике 120 саженцев, из них 42 — берёзы. Какой процент саженцев составляют берёзы?

$$\frac{42}{120} = 0{,}35, \qquad p = 0{,}35 \cdot 100 = 35.$$

Ответ: 35%.

Пример 6. Проверка на новых числах

На выставке 150 книг, из них 54 — научно-популярные. Их доля равна

$$\frac{54}{150} = 0{,}36, \qquad p = 36.$$

Ответ: 36% книг.

Как быстро выбрать действие

- **Дано целое и процент** $\longrightarrow$ найдите часть: умножьте.
- **Дано часть и процент** $\longrightarrow$ найдите целое: разделите на долю.
- **Дано часть и целое** $\longrightarrow$ найдите процент: разделите часть на целое и умножьте на 100.

Главная мысль. Числовая проверка помогает обнаружить ошибку: если нашли 30% от количества, результат должен составлять примерно треть этого количества.

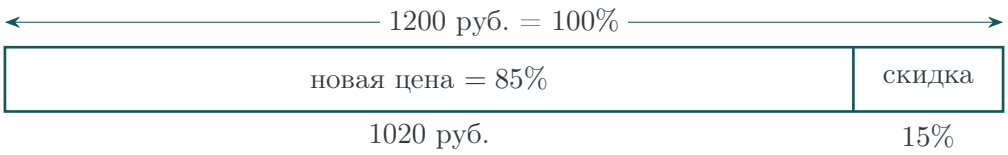
4. Скидки: от первоначальной цены к новой и обратно

Скидка уменьшает первоначальную цену. Если скидка составляет $p\%$, то после неё остаётся $(100 - p)\%$ первоначальной стоимости.

Пример 7. Известна цена до скидки

Куртка стоила 1200 руб. Магазин снизил цену на 15%. Сколько стоит куртка теперь?

$$100\% - 15\% = 85\%, \qquad 1200 \cdot \frac{85}{100} = 1020 \text{ руб.}$$



Проверка: 15% от 1200 руб. — 180 руб.; $1200 - 180 = 1020$ руб.

Пример 8. Известна цена после скидки

Спортивная сумка после скидки 20% стоит 840 руб. Сколько она стоила сначала?

$$100\% - 20\% = 80\%, \qquad C = 840 : \frac{80}{100} = 840 : 0{,}8 = 1050 \text{ руб.}$$

Проверка: $1050 \cdot 0{,}8 = 840$ руб.

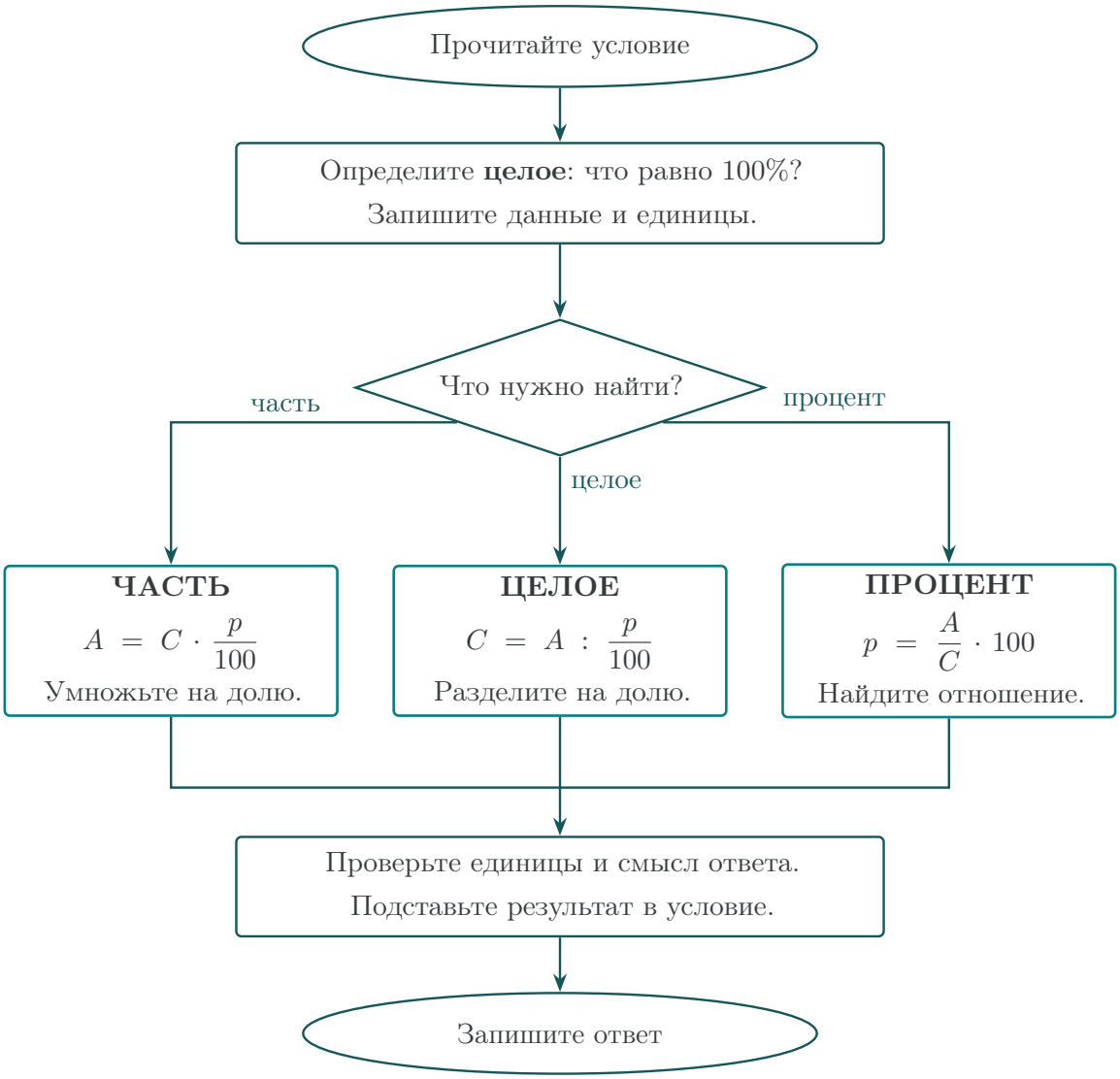
Пример 9. Другой пример обратной скидки

После скидки 20% конструктор стоит 1040 руб. Тогда первоначальная цена:

$$C = 1040 : 0{,}8 = 1300 \text{ руб.}$$

Частая ошибка: прибавлять к новой цене 20% от неё. Скидка считалась от *первоначальной* цены. Поэтому сначала найдите, какой процент первоначальной цены составляет стоимость после скидки.

Алгоритм решения задачи на проценты



5. Типичные ошибки и итоговая памятка

Ошибка 1. Не выделено целое

В задаче о клубнике 100% — это все 12,5 кг ягод, а 6% — доля сахара. Прежде чем считать, назовите величину, соответствующую 100%.

Ошибка 2. Забыли разделить процент на 100

$$12{,}5 \cdot 6 = 75 \quad \text{— неверно,} \qquad 12{,}5 \cdot \frac{6}{100} = 0{,}75 \quad \text{— верно.}$$

Ошибка 3. Перепутали часть и целое

Если 24 человека — это 30% секции, то $24 : 0{,}3 = 80$ человек. Результат больше 24: ведь мы нашли всю секцию, а исходные 24 человека были её частью.

Ошибка 4. Неверно определили процент остатка

В задаче о бюджете 25% и 45% всей суммы потрачены на две разные цели. Остаток составляет $100 - 25 - 45 = 30\%$.

Ошибка 5. Неверно определили базу скидки

Если вещь после скидки 20% стоит 840 руб., то 840 руб. соответствуют 80% *начальной* цены. Делим 840 на 0,8.

Ошибка 6. Потеряли скобки в вычислении

$$15 - 3 - 2 = 10, \qquad 15 - (3 - 2) = 14.$$

Скобки показывают, какие действия выполняются первыми.

Короткая памятка

Сигнал в условии	Что делать
«Найдите p% от числа»	Целое умножить на $p/100$.
«A — это p% целого»	Часть разделить на $p/100$.
«Какой процент составляет A от C?»	A разделить на C, умножить на 100.
«Осталось после расходов / скидки»	Сначала найти оставшийся процент.
«Цена после скидки известна»	Принять её за $100\% - p\%$ исходной цены.

Тренировочный блок

Путь А — 10 задач. Решайте по порядку. Для каждой задачи сначала определите, что принято за 100%, и выберите схему или треугольник.

Базовый уровень

1. Найдите 14% от 250.

2. В 12,5 кг фруктов содержится 8% сахара. Сколько килограммов сахара в этих фруктах?

3. В кружке 27 ребят — это 30% всех участников. Сколько всего ребят в кружке?

4. В питомнике 180 саженцев, из них 45 — яблони. Какой процент саженцев составляют яблони?

Средний уровень

5. На ремонт потратили 36 000 руб. Рабочим заплатили 25% суммы, на материалы ушло 40%, остальное — на сантехнику. Сколько рублей потратили на сантехнику?

6. Куртка стоила 2400 руб. После скидки 15% сколько рублей нужно заплатить за куртку?

7. Сумка после скидки 20% стала стоить 720 руб. Сколько она стоила до скидки?

8. На выставке 160 книг, из них 64 — научно-популярные. Какой процент книг составляют научно-популярные?

Уровень выше среднего

9. На поездку выделили 520 тыс. руб. На билеты потратили 25% всей суммы, на гостиницу — 45% всей суммы. Сколько тысяч рублей осталось на остальные расходы?

10. После скидки 15% конструктор стал стоить 1700 руб. Найдите его первоначальную цену и величину скидки в рублях.

Ответы к тренировочному блоку

Сверяйте ответы после самостоятельного решения. В ответах сохранены единицы измерения.

№	Ответ
1	35
2	1 кг
3	90 человек
4	25%
5	12 600 руб.
6	2040 руб.
7	900 руб.
8	40%
9	156 тыс. руб.
10	Первоначальная цена — 2000 руб.; скидка — 300 руб.